

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

План разработки интернет-магазина «ТрудКрутШоп»

Архитектура, календарный план, риски и перечень материалов, необходимых от заказчика.

Основание	Техническое задание для интернет-магазина ТрудКрутШоп
Технологии	Next.js, PostgreSQL, размещение на VPS в РФ
Оценка срока	12 недель от старта работ
Дата документа	3 сентября 2026 г.

Контекст

Есть ТЗ на интернет-магазин мерча PCO (футболки, худи, значки, аксессуары, подарочные сертификаты). Уже существует старый сайт на неизвестном движке — его надо заменить **на том же домене** с переносом данных и сохранением SEO. Рабочая папка `C:\Users\Артём\Documents\tksh` пуста — проект стартует с нуля.

Ключевая сложность ТЗ не в витрине, а в трёх контурах, которые обычно закрывают коробочные CMS:

1. **Товарная матрица** — остатки по каждой комбинации (размер × цвет × принт), а не по товару.
2. **Двойной сценарий продажи** — физлица (оплата картой + фискальный чек) и юрлица (ИНН → реквизиты → скидка → счёт → УПД через ЭДО).
3. **Складской контур** — списание при отгрузке, списание без оплаты (подарки/брак), влияние офлайн-продаж по кассе на онлайн-остатки.

Решено: Next.js + PostgreSQL, VPS в РФ, юрлица и УПД — сразу к запуску, чеки — через облачную кассу Точки, брендбук есть, макетов нет (собираем дизайн-систему под брендбук), дедлайн жёсткий.

Результат: работающий магазин с оплатой, доставкой, документооборотом для юрлиц и админкой, развёрнутый на своём VPS в РФ.

Раздел 1. Открытые вопросы и блокеры

Отсортированы по тому, насколько рано они блокируют работу.

#	Вопрос	Что блокирует	Когда нужен ответ
1	Конкретная дата дедлайна	Всё планирование и решение, что резать	Немедленно
2	Internet Explorer в требованиях	Формально невыполнимо: Microsoft прекратил поддержку IE, современный React/CSS в нём не работает. Нужно согласовать замену формулировки на «актуальные версии Chrome, Firefox, Edge, Opera, Яндекс.Браузер, Safari»	До подписания ТЗ
3	Есть ли ЭДО-оператор и КЭП (Диадок / СБИС / Такском)	Без них УПД в электронном виде выпустить нельзя. Запасной вариант — сайт генерит УПД в PDF, бухгалтерия подписывает вручную	Неделя 1
4	Чем ведётся учёт офлайн-продаж (какая касса в магазине, есть ли API/выгрузка)	Пункт ТЗ «на наличие товара должны влиять продажи офлайн по кассе». Если API нет — остаётся ручное списание в админке или импорт CSV	Неделя 2
5	Признак предмета расчёта для сертификата	Продажа сертификата по 54-ФЗ — это аванс, а не реализация. Чек пробивается дважды: при покупке (аванс) и при погашении (зачёт аванса). Нужно подтверждение бухгалтера	Неделя 3
6	Размер и условия скидки юрлицам	Логика корзины и счёта	Неделя 3
7	Что именно тянуть со старого сайта	Объём миграции. Ответ даст аудит (Этап 0)	Неделя 1
8	Нужен ли личный кабинет покупателя	В ТЗ его нет — только гостевой чекаут. Если нужен, это +1 неделя	Неделя 2
9	Ставки НДС по категориям товара и система налогообложения	Обязательный реквизит фискального чека и УПД	Неделя 3
10	Лицензии на шрифты из брендбука для веба	Шрифт для печати нельзя просто так выложить на сайт	Неделя 2

Раздел 2. Что нужно от вас

Разбито по срочности. Пункты, помеченные ●, останавливают работу — без них соответствующий блок не сдвинется.

2.1. Доступы и учётные записи

Что	Зачем	Когда
● Доступ к старому сайту : панель хостинга / FTP / SSH, вход в админку, дамп БД, контакт прежнего разработчика	Аудит и миграция данных	Неделя 1
● Домен : доступ в личный кабинет регистратора или к DNS-записям	Переключение на новый сайт, SSL, почтовые записи	Неделя 1
● VPS : заказать сервер (рекомендация в разделе 4.3) и передать root-доступ / SSH-ключ	Разворачивание окружений	Неделя 1
Git-репозиторий (GitHub / GitLab / Gitflic) — организация и доступ	Хранение кода, CI/CD	Неделя 1
● Точка Банк : договор интернет-эквайринга, доступ в ЛК, ключи API (тест и прод), подключённая облачная касса , настроенные ставки НДС и признаки предмета расчёта	Оплата и чеки	Неделя 3
● SafeRoute : договор, API-ключ, ID магазина, подключённые службы доставки и тарифы, адрес склада отправления	Расчёт и оформление доставки	Неделя 4
● ЭДО-оператор + КЭП организации	Выпуск УПД	Неделя 5
DaData (или аналог) — API-ключ	Подтяжка реквизитов юрлица по ИНН	Неделя 4
Почтовый сервис для транзакционных писем (Unisender Go / Sendsay / Яндекс 360) + право править DNS домена	Письма покупателям и админу, настройка SPF/DKIM/DMARC	Неделя 3
ВКонтакте : доступ к рекламному кабинету, ID пикселя	Требование ТЗ	Неделя 7
Яндекс.Метрика, Яндекс.Вебмастер, Google Search Console	Аналитика, индексация, перенос SEO	Неделя 7
1С / Битрикс24 , если появятся: тип конфигурации, версия, доступ, контакт обслуживающего специалиста	Синхронизация остатков и заказов	По готовности
Касса офлайн-магазина : производитель, ОФД, наличие API или выгрузок	Влияние офлайн-продаж на остатки	Неделя 6

2.2. Юридическое и бухгалтерия

Что	Зачем
● Полные реквизиты организации: наименование, ИНН, КПП, ОГРН, юр. и фактический адрес, р/с, банк, БИК, к/с, ФИО и должность подписанта, скан подписи и печати	Счета, УПД, оферта, футер
● Система налогообложения и ставка НДС по каждой категории товара	Фискальные чеки, счета, УПД
Условия скидки юрлицам: процент, порог суммы, есть ли исключения	Логика корзины
Тексты публичной оферты, политики конфиденциальности, согласия на обработку персональных данных, условий возврата и обмена	Требование закона; без них запускать нельзя
Уведомление в Роскомнадзор о работе с персональными данными	152-ФЗ
Содержимое страниц «Доставка», «Оплата», «О магазине», «Контакты»	Пункты ТЗ

2.3. Дизайн и бренд

Что	Требования
● Логотип	SVG или векторный исходник, светлая и тёмная версии
● Брендбук	Палитра (HEX), шрифты, правила использования логотипа, отступы
Веб-лицензии на шрифты	Или согласуем ближайшую бесплатную замену
Выбранная дизайн-система / референсы	Вы упоминали, что подберёте — чем раньше, тем лучше; иначе беру за основу shadcn/ui и подгоняю под брендбук

2.4. Контент каталога

Это самый недооцениваемый по времени блок. Наполнение обычно тормозит запуск сильнее, чем разработка.

Что	Формат и требования
● Структура каталога	Полное дерево разделов и подразделов до конечного уровня. Пример из ТЗ: Значки → Кирпичи / Пины / Деревянные значки
● Товары	Таблица Excel по шаблону, который я подготовлю на 2-й неделе. Поля: SKU, название, раздел, описание, цена, старая цена, размер, цвет, принт, остаток по каждой комбинации , вес (г), габариты (см), новинка/хит/распродажа
● Фото товаров	Минимум 1000×1000 px, единый фон, отдельный кадр на каждый цвет. Формат JPG/PNG, имена файлов = SKU
Изображения разделов	По одному на каждый промежуточный раздел — для страниц-сеток
Размерные сетки	По каждому типу изделия (футболка, худи и т.д.), таблицей

Что	Формат и требования
Баннеры слайдера	Десктоп + мобильная версия каждого, плюс ссылка и текст акции для страницы, куда ведёт слайд
Дизайны сертификатов	Макеты (минимум 3–4 варианта) в PNG/PDF, с указанием, где размещается код
Текст письма с сертификатом	Что видит получатель
SEO-тексты и семантика	Тексты для страниц категорий (выводятся над сеткой товаров), список ключевых запросов для мета-тегов
Контент закрытой страницы для региональных отделений	Что там должно быть: прайс, условия, форма заявки?

Раздел 3. Что я рекомендую изменить в ТЗ

Перед стартом стоит согласовать с заказчиком четыре пункта. Каждый — либо невыполним, либо навредит проекту в текущей формулировке.

1. **Internet Explorer** → заменить на «актуальные версии Chrome, Firefox, Edge, Opera, Яндекс.Браузер, Safari + мобильные версии».
 2. **«Каталог товаров выводится в случайном порядке» на главной** → случайный порядок на каждый запрос ломает кеширование и заставляет сервер работать вхолостую. Предлагаю: перемешивание с фиксированным зерном, которое меняется раз в несколько часов. Визуально — то же самое, для сервера — в разы дешевле.
 3. **«Автоматическая загрузка по скроллингу И просмотр по страницам»** → чистый бесконечный скролл невидим для поисковиков. Делаем гибрид: кнопка «Показать ещё» с подгрузкой + настоящие URL-адреса страниц (`?page=2`) с `rel=next/prev` , доступные ботам. Формально удовлетворяет обоим требованиям.
 4. **УПД** → в ТЗ это подано как функция сайта. По-хорошему это бухгалтерский документ: сайт формирует его и отправляет через ЭДО-оператора, но источником истины по нумерации и учёту должна быть учётная система. Если 1С появится — переносим туда.
-

Раздел 4. Архитектура

4.1. Стек

Слой	Выбор	Обоснование
Фронтенд + бэкенд	Next.js 15 (App Router), React 19, TypeScript	Серверный рендеринг обязателен: ТЗ требует продвижения в Яндекс/Google. Один репозиторий вместо двух
БД	PostgreSQL 16 + Prisma	Транзакции для остатков и заказов, полнотекстовый поиск встроен
Стили	Tailwind CSS + shadcn/ui	Компоненты, которые переопределяются под брендбук, без борьбы с чужой темой
Изображения	<code>next/image</code> + sharp , S3-совместимое хранилище (Timeweb S3 / Selectel)	Пункт ТЗ «медиаконтент автоматически перерабатывается в нужные размеры» закрывается ровно этим: WebP/AVIF, набор размеров, ленивая загрузка
Фоновые задачи	pg-boss (очередь поверх той же Postgres)	Отложенная отправка сертификатов, письма, синхронизации, ретраи вебхуков — без отдельного Redis
Почта	React Email + SMTP российского провайдера	Шаблоны как React-компоненты
Поиск	Postgres <code>tsvector</code> + <code>pg_trgm</code> (русская морфология)	Для каталога такого размера отдельный поисковый движок избыточен
Админка	Собственная на Next.js + Auth.js	Требования ТЗ (списание брака, история заказов, сертификаты) слишком специфичны для готовой панели
Аналитика ошибок	Sentry (или self-hosted GlitchTip)	Обязательно для магазина с оплатой
Инфраструктура	Docker Compose, Caddy (авто-SSL), GitHub Actions	Простой предсказуемый деплой на один VPS

4.2. Структура репозитория

```
tksh/
├── src/
│   ├── app/
│   │   ├── (shop)/                витрина
│   │   │   ├── page.tsx           главная: слайдер, каталог, левая колонка
│   │   │   ├── catalog/[...slug]/ разделы любой вложенности
│   │   │   ├── product/[slug]/    карточка товара
│   │   │   ├── cart/              корзина и оформление
│   │   │   ├── certificates/      покупка сертификатов
│   │   │   ├── order/[number]/    статус заказа и оплата
│   │   │   ├── search/
│   │   │   └── [page]/            Доставка, Оплата, О магазине, Контакты
│   │   ├── (admin)/admin/         админка
│   │   ├── r/[token]/             закрытые страницы регионалов
│   │   └── api/
│   │       ├── webhooks/tochka/    платежи и чеки
│   │       ├── webhooks/saferoute/ статусы доставки
│   │       └── ...
│   ├── domain/                   бизнес-логика без привязки к фреймворку
│   │   ├── catalog/ cart/ order/ stock/ pricing/
│   │   ├── certificate/ documents/
│   │   └── integrations/          внешние системы за интерфейсами
│   │       ├── payment/          (TochkaProvider, PaymentProvider – интерфейс)
│   │       ├── fiscal/           (чеки 54-ФЗ)
│   │       ├── delivery/         (SafeRouteProvider, DeliveryProvider – интерфейс)
│   │       ├── edo/              (УПД: Diadoc / СБИС / ручной PDF)
│   │       ├── crm/              (заглушка + будущие 1С/Битрикс24)
│   │       └── dadata/
│   ├── components/ ui/ lib/ emails/
│   ├── prisma/schema.prisma
│   ├── e2e/                      Playwright
│   ├── scripts/                  импорт каталога, миграция со старого сайта
│   └── docker-compose.yml
```

Смысл папки `integrations` : каждая внешняя система прячется за интерфейсом. Когда появится 1С или сменится служба доставки, меняется одна реализация, а не половина проекта.

4.3. Инфраструктура

Сервер (Timeweb Cloud / Selectel, обязательно ЦОД в РФ — 152-ФЗ требует хранить персональные данные россиян в России):

- Прод: 4 vCPU, 8 ГБ RAM, 80 ГБ NVMe
- Стейджинг: 2 vCPU, 4 ГБ RAM — отдельный сервер или контейнеры на том же с отдельным доменом

Три окружения: локальное → стейджинг (`stage.домен` , закрыт basic-auth, все интеграции в тестовом режиме) → прод.

Бэкапы: дампы Postgres каждые 6 часов + ежедневный в отдельное объектное хранилище, хранение 30 дней, **обязательная проверка восстановления** до запуска. Магазин с заказами и бухгалтерскими документами без проверенного бэкапа запускать нельзя.

Раздел 5. Модель данных

Основные сущности Prisma. Полная схема — на 2-й неделе.

Каталог

- `Category` — `id`, `slug`, `parentId`, `path` (материализованный путь для быстрой выборки всего поддерева), `name`, `description`, `seoText` (тот самый текст над сеткой), `image`, `sortOrder`, `isActive`, `seoTitle/seoDescription`
- `Product` — `id`, `slug`, `name`, `description`, `categoryId`, `basePrice`, `oldPrice`, `isNew`, `isBestseller`, `weight`, `длина/ширина/высота`, `sizeChartId`, `isActive`, `publishedAt`, SEO-поля
- `ProductVariant` — `id`, `productId`, **`sku`**, `size`, `color`, `print`, `price`, `oldPrice`, **`stock`**, **`reserved`**, `barcode`.
Ключевая таблица: остатки и цены живут здесь, потому что ТЗ требует наличие «по каждому параметру»
- `ProductImage` — `productId`, `variantId` (опционально — фото под конкретный цвет), `url`, `alt`, `sortOrder`
- `Attribute` / `AttributeValue` / `ProductAttribute` — произвольные характеристики для фильтров
- `SizeChart` — таблица размеров, привязывается к товару
- `ProductRelation` — `productId`, `relatedId`, `type` (`SIMILAR` | `BOUGHT_TOGETHER`), `source` (`MANUAL` | `AUTO`)

Продажа

- `Cart` / `CartItem` — гостевая корзина по cookie-токену, снимок цены на момент добавления
- `Order` — `number`, `status`, `customerType` (`PHYSICAL` | `LEGAL`), контакты, `comment`, тип и данные доставки, стоимость доставки, `trackNumber`, промокод, сумма скидки, `subtotal`, `total`, `paymentStatus`, `paymentId`, `receiptId`, `legalEntityId`, метки времени (создан / оплачен / отгружен / архивирован)
- `OrderItem` — снимок названия, цены, количества (цена в заказе не должна меняться, если потом поменяли прайс)
- `OrderStatusHistory` — `from`, `to`, кто, комментарий, когда → пункт ТЗ «сохранение истории обработки заказа»
- `LegalEntity` — ИНН, КПП, ОГРН, название, юр. адрес, банковские реквизиты, подписант
- `Invoice`, `Upd` — номер, дата, PDF, XML, статус в ЭДО

Маркетинг

- `PromoCode` — код, тип (процент/фикс), значение, минимальная сумма, лимит использований, срок действия, ограничение по категориям
- `Certificate` — `code`, дизайн, номинал, **остаток** (частичное погашение), email и телефон получателя, `sendAt` (отложенная отправка), `sentAt`, статус, заказ-источник и заказ-погашения
- `CertificateDesign`, `Banner` (десктоп/мобайл, ссылка, период показа)

Склад

- `StockMovement` — `variantId`, `delta`, `reason` (`ONLINE_SALE` | `OFFLINE_SALE` | `WRITE_OFF_GIFT` | `WRITE_OFF_DEFECT` | `RETURN` | `SYNC` | `MANUAL`), `orderId`, `userId`, комментарий, когда

Ни одно изменение остатка не пишется в `stock` напрямую — только через движение. Иначе через месяц никто не объяснит, куда делись пять худы.

Служебное

- `Page` (статические страницы), `RegionalPage` (секретный токен в URL), `AdminUser` + роли, `IntegrationLog` (весь обмен с Точкой/SafeRoute/ЭДО — для разбора инцидентов), `Redirect` (карта 301 со старого сайта)
-

Раздел 6. Функциональные блоки

Соответствие пунктам ТЗ.

6.1. Витрина

Главная. Шапка (Каталог / Доставка / Оплата / О магазине / Контакты) + второй ряд (лого, Футболки, Худи, Значки, Аксессуары, Подарочные сертификаты, поиск, корзина со счётчиком) — сквозные, дублируются в подвале, там же иконки ВК и Telegram. Слайдер с навигацией внутри себя (стрелки + точки), каждый слайд ведёт на страницу акции. Ниже — сетка товаров в псевдослучайном порядке.

Карточка товара в сетке. Превью, название, цена, зачёркнутая старая цена, иконка корзины: с плюсом (не добавлен) → с галкой (добавлен), при наведении подсказка «Добавить товар в корзину» / «Товар добавлен в корзину». Изображение и название ведут в полную карточку. Добавление в корзину без перезагрузки страницы.

Левая колонка. Сквозная форма фильтров: категория, размер (интервалы), цена (интервал). Плюс маленькие баннеры со ссылками на ВК и сайт РСО. На мобильных превращается в выдвигающую панель.

Каталог. Горизонтальное меню под шапкой, при наведении — выпадающий список разделов. Вложенность не ограничена, разделы правит администратор. Промежуточный раздел → страница-сетка подразделов с картинками. Конечный раздел → товары с сортировкой (Цена / Новинки / Размер, по умолчанию «Новинки», переключение ↑↓), SEO-текстом над сеткой и гибридной пагинацией.

Карточка товара. Фото напротив названия, галерея с зумом, крупная цена рядом с кнопкой «В корзину», выбор размера / цвета / принта (набор атрибутов настраивается — у значков размеров нет), кнопка «Таблица размеров» в модальном окне, **остаток по выбранной комбинации**, ниже карусели «Похожие товары» и «С этим покупают» до 20 позиций. Микроразметка Schema.org Product/Offer.

Поиск. По названию, описанию, SKU, с учётом русской морфологии и опечаток, подсказки при вводе.

6.2. Корзина и оформление

Открывается в текущем окне при клике на «В корзину» или иконку корзины. Таблица: превью, название со ссылкой на товар, цена, количество (по умолчанию 1, ограничено остатком), сумма, кнопка удаления. Внизу итоги — количество и сумма; те же цифры в анонсе корзины в шапке.

Далее по порядку: поле промокода или сертификата (пересчёт корзины на месте), поля «Имя», «Телефон», «E-mail», выбор способа доставки через SafeRoute или самовывоз, поле «Комментарий», кнопка «Оформить заказ как юридическое лицо», кнопка «Оформить заказ».

Физлицо: заказ → страница оплаты Точки → возврат на страницу статуса. Подтверждение приходит **только по вебхуку**, не по редиректу.

Юрлицо: обязательный ИНН → автоподтяжка реквизитов через DaData с возможностью правки → применение скидки → счёт на оплату (PDF) и УПД. Оплата по счёту, статус подтверждает менеджер в админке.

После оформления — письмо с составом заказа, а после создания отправления — письмо с трек-номером.

Отдельно: **резервирование остатка**. Между «оформил» и «оплатил» товар должен быть заблокирован (поле `reserved`), иначе двое купят последнюю футболку. Бронь снимается по таймауту, если оплаты нет.

6.3. Сертификаты

Выбор одного из дизайнов, произвольная сумма, e-mail и телефон получателя, время отправки (сразу после оплаты либо заданная дата и время) → в корзину как обычная позиция. После оплаты генерируется картинка сертификата с нанесённым кодом и уходит получателю в назначенное время (задача в очереди). Код применяется в корзине как средство оплаты; поддерживается частичное погашение с остатком на балансе.

Фискальный нюанс: продажа сертификата — аванс, а не реализация. Чеков будет два — при покупке и при погашении. Формулировку подтверждает бухгалтер (блокер №5).

6.4. Закрытая страница для регионов

Страница, доступная по ссылке с длинным непредсказуемым токеном, вне карты сайта, с `noindex`. Опционально — пароль. Содержимое правится в админке.

6.5. Админка

- **Заказы:** список с фильтрами и поиском, статусы («заказал физлицо» / «заказал, но не оплатил» / «оплачено физлицом» / «заказало юрлицо»), редактирование всех параметров (заказчик, товары, количество, цена, оплачен/не оплачен, доставлен/не доставлен, способ оплаты), полная история изменений, отмена и удаление, **создание заказа от имени клиента**, автоперенос выполненных в архив с сохранением счетов и УПД.
- **Товары:** карточки, фото, описания, размерные ряды и сетки, вес и габариты (нужны для расчёта доставки), варианты и остатки, массовый импорт из Excel.
- **Разделы:** дерево с перетаскиванием, SEO-поля, картинки.
- **Склад:** журнал движений, ручное списание с указанием причины (подарок, брак), приёмка, импорт офлайн-продаж.
- **Сертификаты:** список с признаком «использован / не использован», удаление, создание вручную.
- **Промокоды, баннеры, статические страницы, закрытые страницы регионов.**

- **Пользователи админки** с ролями (администратор / менеджер / контент-менеджер).
- **Уведомление на e-mail администратора** о каждом новом заказе.

Правило: смена статуса на «отправлен» списывает товар со склада (`StockMovement`), а не наоборот.

6.6. Интеграции

Система	Что делаем	Риск
Точка Банк	Создание платежа, страница оплаты, вебхук о статусе, фискальный чек через облачную кассу, возвраты	Документация закрыта до подписания договора — реальный объём работ виден только после доступа к ЛК. Заложен запас
SafeRoute	Расчёт стоимости по весу/габаритам/адресу, выбор ПВЗ на карте, создание отправления, трек-номер, вебхуки статусов	Требует корректных веса и габаритов у каждого товара — это к вам, в карточки
ЭДО (Диадок/СБИС)	Формирование УПД в формате ФНС (XML + PDF), подпись КЭП, отправка контрагенту, отслеживание статуса	Самый непредсказуемый блок. Если оператора нет — запасной вариант: PDF на подпись вручную
DaData	Реквизиты юрлица по ИНН, подсказки адресов	Низкий
Пиксель ВК, Яндекс.Метрика	Установка, цели, электронная коммерция	Низкий
1С / Битрикс24	Слой-заглушка с интерфейсом: выгрузка товаров, обмен остатками, передача заказов. Реальная реализация — когда появится система	Отложено
Касса офлайн-магазина	Импорт продаж, влияющих на остатки. Способ зависит от ответа на блокер №4	Средний

Раздел 7. Нефункциональные требования

Адаптивность. Проектируем от мобильного. Контрольные ширины: 360, 768, 1024, 1440. Проверка на реальных устройствах, не только в эмуляторе браузера.

Интерактив (прямой пункт ТЗ). Явные состояния ссылок и кнопок (обычная, наведение, нажатая, посещённая, отключённая), хлебные крошки на всех страницах каталога, всплывающие подсказки, скелетоны при загрузке, понятные тексты ошибок.

Производительность. Цель Lighthouse ≥ 90 на мобильном для главной, каталога и карточки. Достигается за счёт серверных компонентов, WebP/AVIF, кеширования каталога, индексов под фильтры, шрифтов через `next/font`.

SEO. Уникальные `title`, `description`, `h1` на всех страницах; ЧПУ-адреса; микроразметка Product, Offer, BreadcrumbList, Organization; `sitemap.xml` и `robots.txt`; канонические адреса для страниц фильтров (иначе поисковик утонет в комбинациях); Open Graph; **карта 301-редиректов со старого сайта** — критично, иначе после переезда позиции обнулятся.

Доступность. Семантическая вёрстка, навигация с клавиатуры, `alt` у изображений, контраст по WCAG AA, `aria`-атрибуты у слайдера и модальных окон.

Безопасность. HTTPS, HSTS, CSP; ограничение частоты запросов на формах и в поиске; защита от подбора в админке; капча на формах; проверка подписи вебхуков; никаких карточных данных на нашей стороне (всё на стороне Точки); шифрование персональных данных в бэкапах; журнал действий администраторов.

152-ФЗ. Хранение и обработка в РФ, чекбокс согласия с активной ссылкой на политику, cookie-баннер, срок хранения данных, порядок удаления по запросу.

Раздел 8. Календарный план

Дата дедлайна не названа (блокер №1), поэтому план в неделях от старта. Реалистичная оценка при полной занятости и своевременных ответах — **12 недель**. Треки идут параллельно там, где это возможно.

Этап 0. Аудит и подготовка (неделя 1)

- Разбор старого сайта: движок, база, объём каталога, что можно выгрузить
- Сбор всех адресов старого сайта для карты редиректов
- Согласование правок ТЗ (раздел 3)
- Заказ VPS, домены, репозиторий, каркас Next.js + Postgres + Docker + CI
- Проектирование схемы БД
- Подача заявок на договоры: Точка, SafeRoute, ЭДО (**подавать в первую неделю** — согласование идёт неделями и это главный риск срыва срока)

Этап 1. Фундамент (недели 2–3)

- Схема Prisma, миграции, сидирование тестовыми данными
- Дизайн-система на основе брендбука: цвета, типографика, кнопки, поля, карточки
- Каркас страниц: шапка, подвал, левая колонка, сетки
- Загрузка и обработка изображений, S3
- Каркас админки и авторизация
- **От вас:** брендбук, логотип, доступы к старому сайту, структура каталога

Этап 2. Каталог (недели 3–5)

- Дерево разделов, страницы-сетки, конечные разделы
- Фильтры, сортировки, гибридная пагинация
- Карточка товара: галерея, варианты, остатки, таблица размеров, карусели связанных товаров
- Поиск с морфологией
- Главная: слайдер, блоки новинок, сниженных цен, лидеров продаж
- Импорт каталога из Excel + миграция со старого сайта
- **От вас:** товары, фото, размерные сетки, баннеры

Этап 3. Корзина и оплата (недели 5–7)

- Корзина, резервирование остатков, промокоды

- Оформление для физлиц, интеграция с Точкой, фискальные чеки, вебхуки
- Интеграция с SafeRoute: расчёт, выбор ПВЗ, создание отправления, трек
- Транзакционные письма
- **От вас:** ключи Точки и SafeRoute, реквизиты, ставки НДС

Этап 4. Юрлица и документы (недели 7–9)

- ИНН → DaData → реквизиты, скидка
- Генерация счёта (PDF)
- Генерация УПД (XML по формату ФНС + PDF), отправка через ЭДО
- Архив документов
- **От вас:** доступ к ЭДО, КЭП, условия скидки

Этап 5. Сертификаты и склад (недели 8–10)

- Покупка сертификатов, генерация изображения с кодом, отложенная отправка
- Погашение, частичный остаток, управление в админке
- Журнал складских движений, списания без оплаты, импорт офлайн-продаж
- Слой-заглушка для 1С/Битрикс24
- **От вас:** дизайны сертификатов, ответ по офлайн-кассе

Этап 6. Наполнение, SEO, отладка (недели 10–11)

- Заливка боевого каталога
- Мета-теги, микроразметка, sitemap, robots
- Карта 301-редиректов, подключение Метрики, пикселя ВК, Вебмастера, Search Console
- Юридические страницы, cookie-баннер, согласия
- Кроссбраузерное и мобильное тестирование, оптимизация скорости
- Сквозное тестирование на Playwright

Этап 7. Запуск (неделя 12)

- Приёмочное тестирование по чек-листу ТЗ
- Тестовые боевые платежи и реальная отправка через SafeRoute
- Проверка восстановления из бэкапа
- Переключение домена, мониторинг, обучение менеджеров
- Наблюдение за первыми заказами в ручном режиме

Критический путь

Договоры с Точкой / SafeRoute / ЭДО → Этапы 3-4 → Запуск

Разработка витрины и каталога от этих договоров не зависит и идёт параллельно. Но если договоры затянутся, сдвинется всё. **Заявки нужно подать в первую неделю.**

Если срок горит

Резать в таком порядке (сверху — наименее болезненное):

1. Импорт офлайн-продаж с кассы → ручное списание в админке
2. УПД через ЭДО → PDF на подпись вручную
3. Отложенная отправка сертификатов → отправка сразу после оплаты
4. Автоподбор «С этим покупают» → ручные связки в админке
5. Закрытая страница регионалов → простая страница с паролем

Не режется ни при каких условиях: оплата с фискальным чеком, доставка, корректные остатки, юридические страницы, бэкапы.

Раздел 9. Риски

Риск	Вероятность	Что делаем
Договоры с Точкой / SafeRoute / ЭДО затягиваются	Высокая	Подать заявки в неделю 1, вести разработку на моках интеграций
Каталог не наполнен к сроку	Очень высокая — типичная причина срыва	Шаблон Excel и требования к фото выдать на 2-й неделе, импорт делать заранее, наполнять параллельно с разработкой
УПД через ЭДО сложнее, чем ожидается	Высокая	Запасной вариант — PDF с ручной подписью, заложен в план
Старый сайт не отдаёт данные	Средняя	Выяснится в неделю 1. Запасной вариант — ручной перенос по шаблону
Обнуление позиций после переезда домена	Средняя	Полная карта 301-редиректов, сохранение структуры URL там, где возможно, заявка на переезд в Вебмастере
Расхождение остатков между сайтом, офлайном и 1С	Средняя	Все изменения только через журнал движений, регулярная сверка, отчёт о расхождениях
Требование IE остаётся в договоре	Средняя	Согласовать до подписания (блокер №2)

Раздел 10. Проверка результата

Автотесты

- Модульные (Vitest): расчёт цен, скидок, промокодов, погашения сертификатов, движений остатков
- Интеграционные: заказ целиком на тестовой БД, вебхуки платежей, резервирование остатка при одновременной покупке
- Сквозные (Playwright): «каталог → фильтр → карточка → корзина → оформление физлицом → оплата в песочнице → письмо»; тот же путь для юрлица со счётом; покупка и погашение сертификата; работа админки
- CI гоняет всё на каждый push

Ручная проверка перед запуском

- Чек-лист по каждому пункту ТЗ (составлю отдельным документом на этапе 6) с отметкой «проверено» и скриншотом
- Браузеры: Chrome, Firefox, Edge, Opera, Яндекс.Браузер, Safari — десктоп и мобильные
- Устройства: iPhone, Android-смартфон, планшет, ноутбук, широкий монитор
- Реальный платёж на малую сумму через Точку + проверка чека в ОФД
- Реальное создание отправления в SafeRoute + проверка трека
- Отправка тестовой УПД контрагенту через ЭДО
- Письма: доставляемость, отсутствие в спаме, корректность в Gmail, Яндекс.Почте, Mail.ru, Outlook
- Lighthouse на главной, странице каталога и карточке товара
- Восстановление БД из бэкапа на стейджинге

Как я буду показывать прогресс: стенд на `stage.домен` обновляется на каждом этапе, вы смотрите вживую и даёте правки до того, как блок считается готовым.

Первые шаги после утверждения

1. Инициализация проекта: Next.js + TypeScript + Tailwind + Prisma + Docker Compose + CI
2. Схема БД и миграции
3. Скрипт аудита старого сайта (как только будут доступы)
4. Шаблон Excel для каталога и требования к фото — передаю вам
5. Каркас витрины на тестовых данных, чтобы вы увидели результат уже на первой неделе